Network Programming Lab 1 - 1A2B

NP TA

Deadline: 2026.10.08

1 Introduction

本次作業要求你使用 TCP socket 實作 client 與 server，將單機版 1A2B 猜數字遊戲改為 client-server 版本。

請將兩個程式分別命名為 `nplab_server` 與 `nplab_client`。

Server 一次只服務一位玩家；玩家離線後，server 繼續等待下一位玩家連線。

2 Scenario

2.1 Start the Server

```
bash$ ./nplab_server 1453
Server listening on port 1453.
Waiting for a new client...
```

2.2 Connect to the Server

```
bash$ ./nplab_client 127.0.0.1 1453
Enter your name: Alice
Welcome, Alice!
nplab(Alice)>
```

2.3 Game Scenario

```
nplab(Alice)> guess 6458
1A2B
nplab(Alice)> status
Guess count: 1, Correct count: 0
nplab(Alice)> guess 5678
4A0B
nplab(Alice)> guess 1453
4A0B
nplab(Alice)> quit
Guess count: 3, Correct count: 2
Goodbye, Alice!
bash$
```

玩家每次猜中 4A0B 後，server 產生新的目標數字。玩家完成三次 4A0B 或輸入 `quit` 後，遊戲結束。

```
# Complete three rounds
nplab(Alice)> guess 1492
4A0B
```

```
Guess count: 8, Correct count: 3
Goodbye, Alice!
```

2.4 Server Output

上述流程在 server terminal 的輸出如下：

```
Server listening on port 1453.
Waiting for a new client...
Client connected.
Player name: Alice
Answer for this round: 5678.
Alice guessed 6458.
Alice guessed 5678.
Answer for this round: 1453.
Alice guessed 1453.
Answer for this round: 1492.
Alice left.
Waiting for a new client...
```

server 在每回合開始時輸出 `Answer for this round: <number>.`，此訊息只顯示在 server terminal。server 收到合法的 guess 時才輸出 `<name> guessed <number>.`。玩家輸入 quit、完成三次 4A0B 或中斷連線時，皆輸出 `<name> left.`。每行訊息必須立即輸出。

3 Specification

3.1 1A2B Rules

1. 目標數字與有效猜測皆由四個互不重複的十進位數字組成，第一位可以為 0。
2. A 表示數字與位置皆正確；B 表示數字正確但位置錯誤。
3. 目標數字由 server 產生，不得顯示或傳送給 client。
4. 每次猜中後產生新的目標；Guess count 與 Correct count 在同一次連線內累計。

3.2 Player Name

玩家名稱須符合 `^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]{0,19}$`，即長度為 1 至 20 個 ASCII 英數字元或底線，且第一個字元必須是英文字母。

```
Enter your name:
Invalid player name.
Enter your name: Alice Bob
Invalid player name.
Enter your name: Alice@home
Invalid player name.
Enter your name: Alice
Welcome, Alice!
nplab(Alice)>
```

3.3 Commands

1. guess <4-digit number>: 猜測目前的目標數字。合法猜測會使 Guess count 加 1；4A0B 時 Correct count 加 1。
2. status: 顯示本次連線的 Guess count 與 Correct count。
3. quit: 顯示最終 status，結束遊戲並關閉 client 連線。

3.4 Invalid Commands

```
nplab(Alice)> foo
Unknown command: foo
nplab(Alice)> guess
Usage: guess <4-digit number>
nplab(Alice)> guess 1234 5678
Usage: guess <4-digit number>
nplab(Alice)> guess 12a4
Usage: guess <4-digit number>
nplab(Alice)> guess 123
Usage: guess <4-digit number>
nplab(Alice)> guess 1123
Usage: guess <4-digit number>
```

格式錯誤的 guess 不計入 Guess count。指令名稱區分大小寫。

4 Requirements and Limitations

1. 只能使用 C/C++ 與系統提供的標準函式庫。
2. client 與 server 都必須使用 TCP socket 實作。不得使用現成 networking framework 或外部程式代替 socket 實作。
3. server 必須監聽第一個參數指定的 port，並設定 SO_REUSEADDR。
4. port 必須為 1024 至 65535 的整數，且只能輸入一個參數。
5. client 必須使用第一個參數指定的 server IP 或 hostname，以及第二個參數指定的 port 建立連線。
6. server 一次只服務一位玩家。若已有玩家正在遊戲，後來連線的玩家等待前一位玩家離線後才進入遊戲。
7. 玩家離線後，server 必須再次接受新的連線。
8. client 異常斷線時，server 不得終止。
9. server output 與 client output 都必須符合本 spec 的格式。

```
bash$ ./nplab_server
Usage: ./nplab_server <port number 1024-65535>
bash$ ./nplab_server aaa
Usage: ./nplab_server <port number 1024-65535>
bash$ ./nplab_client
Usage: ./nplab_client <server IP> <port number 1024-65535>
```

5 Submission

5.1 E3

(a) 建立一個名稱為本人學號的資料夾，將 source code 與 Makefile 放入其中。請勿放入 executable、object files、測試檔案、.git、__MACOSX 或其他不必要的檔案。

(b) 必須提供 Makefile。在資料夾最上層執行 make 後，必須產生 nplab_server 與 nplab_client 兩個 executables。

(c) 將學號資料夾壓縮後上傳至 E3。只接受 ZIP 格式。

```
312554055.zip
`-- 312554055
    |-- Makefile
    |-- nplab_server.cpp
    |-- nplab_client.cpp
    `-- ...
```

將資料夾 312554055 壓縮為 312554055.zip 後上傳。ZIP 解壓縮後的第一層必須是學號資料夾。

6 Grading

1. Demo: 55 points。
2. Q&A: 45 points。
3. 每遲交 1 天，總成績扣 1 分。
4. 每重複 Demo 一次，總成績扣 5 分。